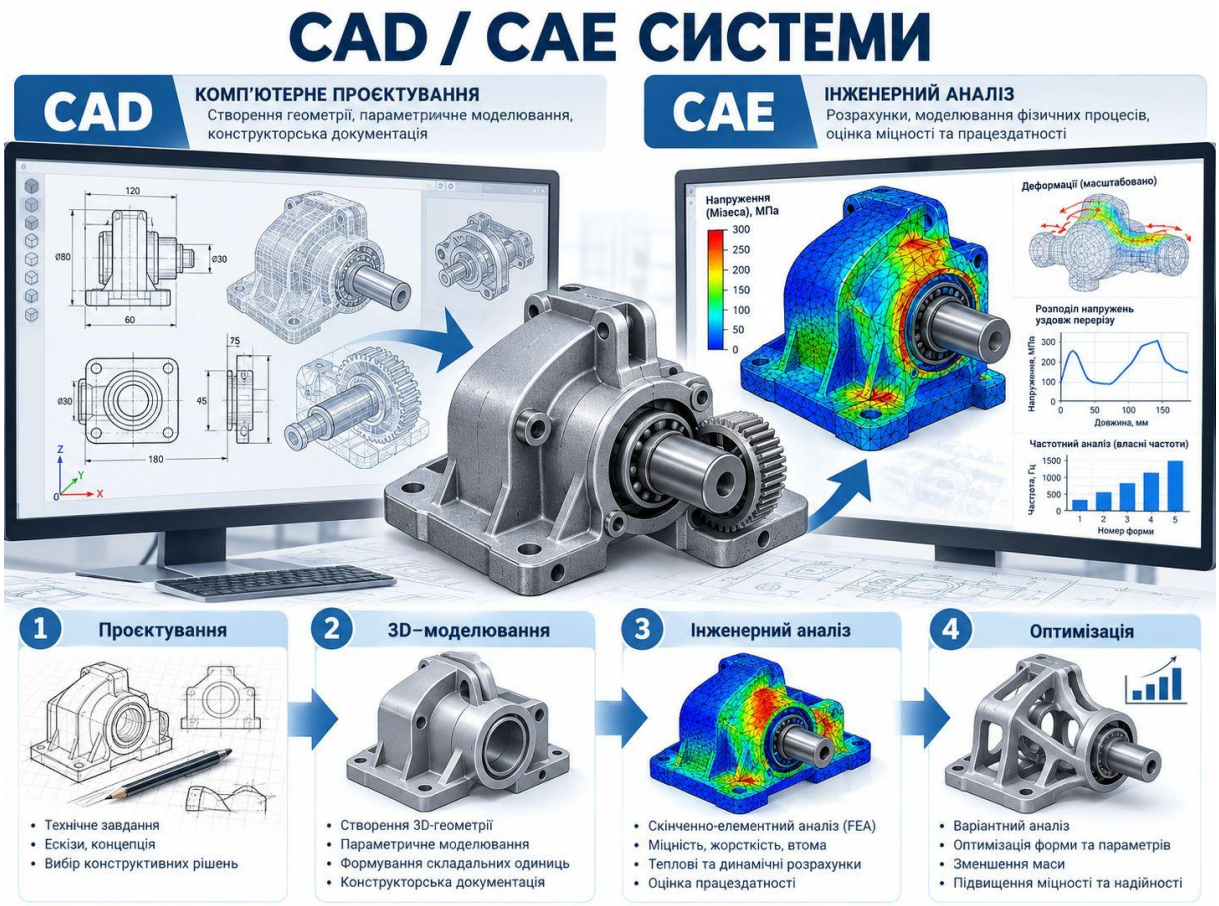
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ»

Ігор ГЕНИК

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

з дисципліни «CAD/CAE СИСТЕМИ»

для здобувачів фахової передвищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»



ТЕРНОПІЛЬ – 2026

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «CAD/CAE системи» для здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» / Укладач: Геник І.С. – Тернопіль: ВСП «ТФК ТНТУ», 2026. – 34 с.

Укладач:
Ігор ГЕНИК, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії

Затверджено на засіданні циклової комісії машинобудівних технологій.
Протокол № ___ від « ___ » _____ 2026 р.

Розглянуто і схвалено методичною радою ВСП «ТФК ТНТУ»
Протокол № ___ від « ___ » _____ 2026 р.

© Ігор ГЕНИК 2026
ВСП «ТФК ТНТУ», 2026

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4
1.1. Мета курсового проєктування 5
1.2. Основні завдання 5
1.3. Очікувані результати 6
2. ЗАВДАННЯ, ВИХІДНІ ДАНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 6
2.1. Вихідні матеріали 6
2.2. Приклад вихідних даних 8
3. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 9
4. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ 3D-МОДЕЛІ 10
4.1. Аналіз геометрії та вибір способу моделювання 10
4.2. Порядок побудови в SOLIDWORKS 11
4.3. Контроль якості моделі 12
5. МЕТОДИКА СТАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ SOLIDWORKS SIMULATION 13
5.1. Створення розрахункового дослідження 13
5.2. Граничні умови (закріплення) 14
5.3. Зовнішні навантаження 14
5.4. Сітка скінченних елементів і збіжність 15
5.5. Опрацювання результатів 16
6. ПАРАМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ 18
6.1. Дослідження тенденцій (Trend Tracker) 18
6.2. Дослідження проєктування (Design Study) 18
6.3. Критерій вибору оптимального варіанта 19
7. ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 20
7.1. Постановка задачі 20
7.2. Рекомендований порядок 21
7.3. Оцінювання ефекту оптимізації 21
8. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 22
8.1. Комплект графічних матеріалів 22
8.2. Оформлення пояснювальної записки 23
9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ, ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ 24
9.1. Матеріали, які подають на перевірку 24
9.2. Захист 24
9.3. Рекомендовані критерії оцінювання 25
10. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 26
10.1. Типові помилки 26
10.2. Запитання для самоперевірки 27
РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 28
ДОДАТОК А. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА 30
ДОДАТОК Б.ОРІЄНТОВНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 31
ДОДАТОК В. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ 32
ДОДАТОК Г. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРКИ 33
ДОДАТОК Д. ЗРАЗКИ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 34

ВСТУП

Методичні вказівки визначають мету, зміст, послідовність виконання, оформлення та захисту курсового проєкту з навчальної дисципліни «CAD/CAE системи». Основну увагу приділено розробленню параметричної 3D-моделі деталі, статичному аналізу методом скінченних елементів, дослідженню впливу геометричних параметрів та оптимізації конструкції за критеріями маси, жорсткості й міцності.

Навчальне призначення та практична спрямованість

Матеріал орієнтований на самостійне виконання повного циклу цифрового проєктування: від читання кресленика і розроблення тривимірної моделі до розрахункової оцінки працездатності та підготовки документації. Послідовність викладення дозволяє застосовувати вказівки як під час аудиторних консультацій, так і на етапі індивідуальної роботи здобувача освіти.

Особливість курсового проєкту полягає в поєднанні конструкторських і розрахункових дій. Геометрична модель є основою інженерного аналізу, а результати аналізу, у свою чергу, стають аргументами для внесення змін у конструкцію. Завершенням роботи є не сам факт отримання епюр, а обґрунтований вибір геометрії, що забезпечує необхідні показники за заданих умов експлуатації.

Вказівки містять методичні пояснення щодо підготовки геометрії, вибору розрахункової схеми, контролю сітки скінченних елементів, порівняння параметричних варіантів і оформлення результатів. Для всіх числових прикладів, не отриманих безпосередньо із завантаженого зразка, зазначено навчальний характер розрахунків. Такі приклади не замінюють вихідних даних індивідуального завдання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета курсового проєктування

Метою виконання курсового проєкту є закріплення теоретичних знань і набуття практичних умінь із комп'ютерного проєктування та інженерного аналізу деталей машин. У процесі роботи здобувач освіти має навчитися самостійно перетворювати конструкторське завдання на параметричну геометричну модель, обґрунтовувати розрахункову схему, оцінювати напружено-деформований стан і приймати конструктивні рішення на підставі числових результатів.

Значення інтеграції CAD та CAE

Системи CAD використовують для формування геометричної й конструкторської інформації, тоді як CAE дають можливість оцінювати поведінку розробленого виробу за визначених фізичних впливів. Узгоджене застосування цих засобів дозволяє ще на етапі проєктування оцінити ризики недостатньої міцності, надмірного прогину або необґрунтованого збільшення маси. При цьому комп'ютерний аналіз доповнює, але не скасовує інженерних розрахунків і перевірки прийнятих припущень.

Курсовий проєкт формує вміння переходити від технічного завдання до обчислювальної моделі. Здобувач освіти повинен пояснити, які геометричні ознаки деталі мають функціональне значення, які навантаження реально діють у вузлі, де виникають опорні реакції та чому обраний матеріал відповідає призначенню виробу.

Окремим результатом є розвиток критичного ставлення до числових даних. Навіть правильно налаштована програма може показати фізично недостовірний результат, якщо помилково задані одиниці, місце прикладання зусилля або характер опори. Тому кожний обчислювальний етап необхідно супроводжувати інженерною перевіркою, а висновки формувати за сукупністю показників міцності, жорсткості, маси та технологічності.

1.2. Основні завдання

– Проаналізувати службове призначення деталі, її геометрію та умови роботи.

– Обґрунтувати матеріал і внести до моделі його механічні характеристики.

– Побудувати коректну параметричну 3D-модель з логічною послідовністю операцій.

– Створити статичне дослідження: задати закріплення, навантаження та сітку скінченних елементів.

– Визначити еквівалентні напруження, переміщення, деформації й коефіцієнт запасу міцності.

– Оцінити вплив змінних геометричних параметрів за допомогою Trend Tracker та Design Study.

– Виконати топологічну оптимізацію за наявності відповідного модуля та перевірити остаточний варіант конструкції.

– Оформити пояснювальну записку, графічні матеріали та аргументовані висновки.

Конкретизація виконуваних завдань

Аналітична складова передбачає встановлення службового призначення деталі, виділення відповідальних поверхонь, аналіз способу її з'єднання з іншими елементами та опис можливих експлуатаційних навантажень. Під час оцінювання матеріалу потрібно розрізняти його позначення, механічні властивості й стан після термічної обробки; числові властивості для моделі мають відповідати обґрунтованому джерелу.

Конструкторська складова включає вибір базових площин, створення ескізів із повними геометричними залежностями, побудову основних формотворчих елементів, призначення матеріалу й перевірку масових характеристик. Від студента очікується логічне дерево побудови, яке зберігає стійкість у разі зміни параметрів.

Розрахункова складова охоплює опис прийнятих спрощень, побудову скінченно-елементної сітки, оцінку її збіжності, відображення напружень і переміщень. Завдання з оптимізації передбачає перевірку кількох варіантів, визначення допустимих конструкцій і повторне дослідження вибраної форми. Усі кроки мають відображатися в пояснювальній записці так, щоб інший користувач міг відтворити послідовність роботи.

1.3. Очікувані результати

Після виконання роботи студент має представити редаговану модель деталі, налаштовані дослідження Simulation, таблиці вихідних і отриманих даних, графічні ілюстрації результатів та висновок щодо працездатності й ефективності обраної геометрії. Важливо не лише отримати кольорові епюри, а й пояснити фізичний зміст результатів і обмеження моделі.

Ознаки завершеного курсового проєкту

Працездатна параметрична модель повинна містити призначений матеріал і керовані розміри. Базове дослідження має відтворювати навантаження та закріплення, наведені в пояснювальній записці. Для отриманих епюр потрібно подати не тільки зображення, а й числові значення, одиниці вимірювання, місце виникнення найбільших величин і висновок про виконання заданих критеріїв.

Окремо оцінюється доказовість результатів. Наприклад, твердження «конструкція має достатню міцність» слід підкріпити конкретним порівнянням еквівалентного напруження з допустимим рівнем або розрахунком запасу міцності. Висновок «після оптимізації зменшилася маса» вимагає подання маси двох моделей та відсоткового розрахунку економії.

Самостійність виконання підтверджують власна модель, файли досліджень, узгоджені між собою таблиці, підписи рисунків та здатність пояснити вплив хоча б одного змінного параметра на результати аналізу. Матеріали стороннього прикладу використовують тільки для ілюстрації способу роботи, а не як готові підсумкові дані.

2. ЗАВДАННЯ, ВИХІДНІ ДАНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

2.1. Вихідні матеріали

Індивідуальне завдання видає керівник. У ньому зазначають назву та ескіз/кресленик деталі, матеріал (або вимогу його вибору), умови закріплення, вид і величину навантаження, параметри для дослідження та очікуваний комплект документації. Якщо вихідних даних недостатньо, студент має погодити прийняті припущення до початку моделювання.

Формування повного комплекту вихідних даних

Перед початком побудови 3D-моделі необхідно перевірити, чи визначені всі розміри, що впливають на форму деталі, та чи зрозуміле призначення кожної відповідальної поверхні. На кресленику виділяють бази, посадкові місця, різьби, отвори, перехідні радіуси, фаски й інші елементи, які можуть впливати на міцність або складання. Якщо кресленик спрощений, відсутні розміри не слід довільно вважати технологічно допустимими: прийняті значення погоджують із керівником і фіксують у записці.

Для розрахунку важливо встановити не лише величину навантаження, а й спосіб його передавання: через торець, циліндричну поверхню, отвір або контакт із сусідньою деталлю. Визначають, чи навантаження постійне в часі, чи можливі ударні або циклічні впливи. Якщо курсове дослідження обмежене лінійною статичною постановкою, це прямо зазначають як прийняте спрощення.

Дані щодо матеріалу доцільно записувати в окремій таблиці: марка, стан постачання або термічної обробки, модуль пружності E, коефіцієнт Пуассона ν, густина ρ, границя плинності $\sigma_{0,2}$ та джерело інформації. Значення, відсутні в завданні чи довіднику, не можна підмінювати припущеннями без пояснення. Для правильної інтерпретації результату також заздалегідь задають допустиме переміщення або інший критерій жорсткості.

Таблиця 1 - Параметри дослідження

Обов'язковий параметр	**Що потрібно зафіксувати**
Геометрія	Розміри; посадкові поверхні; отвори; радіуси; критичні переходи.
Матеріал	Марка, стан матеріалу, густина, модуль пружності, коефіцієнт Пуассона, границя плинності.
Навантаження	Тип (сила, тиск тощо), величина, одиниці, напрямок, місце прикладання.
Закріплення	Контактні/опорні поверхні, дозволені та обмежені переміщення.
Критерії	Допустимі напруження, переміщення, запас міцності, цільова маса.
Програмне забезпечення	SOLIDWORKS доступної версії та компоненти SOLIDWORKS Simulation.

2.2. Приклад вихідних даних

У наданому навчальному прикладі використано деталь «Стакан пуансона» зі сталі 40Х. На кресленні позначено циліндричну ділянку Ø24 мм і верхній буртик Ø28

мм; у завданні задано тиск 1000 Н/м². Ці параметри застосовують виключно для демонстрації алгоритму, а не як універсальний набір для будь-якого проєкту.

Примітка. Тиск 1000 Н/м² дорівнює 1000 Па = 0,001 МПа. Перед розрахунком перевірити, що саме цю одиницю й величину передбачено завданням. Для ілюстрацій з попереднього проєкту числові результати слід підтвердити повторним моделюванням.

Перевірка достовірності прикладених зусиль

Величини геометричних параметрів і тиску, взяті з навчального зразка, потрібно перевіряти у взаємозв'язку. Наприклад, якщо рівномірний тиск 1000 Н/м² діє саме на плоский круглий торець діаметром 24 мм, його площа становить $A = \pi d^2/4 = \pi \cdot 24^2/4 \approx 452{,}39$ мм². З урахуванням переведення тиску 1000 Н/м² = 0,001 Н/мм² рівнодійна сила $F = pA \approx 0{,}452$ Н. Це навчальний розрахунок для зазначеної умовної площі, а не підтвердження фактичної розрахункової схеми «Стакана пуансона».

Якщо ж за задумом завдання на цьому самому торці повинно діяти осьове зусилля 1000 Н, відповідний еквівалентний середній тиск буде $p = F/A \approx 2{,}21$ Н/мм², тобто приблизно 2,21 МПа. Різниця між цими випадками є значною, тому необхідно погодити фізичний зміст вихідної величини, а не механічно переносити число «1000» у поле навантаження.

Під час оформлення результатів варто окремо зазначити, яку саме поверхню використано в розрахунку площі, чи вона повністю навантажена, у якому напрямку прикладене зусилля та чи збігаються ці припущення з умовами закріплення. Якщо розрахунковий результат видається непропорційно великим або малим, насамперед перевіряють одиниці та відповідність фізичної схеми.

Таблиця 2 – Діючі зусилля

Навчальний сценарій	Тиск	Площа торця Ø24 мм	Рівнодійна сила
А	1000 Н/м² = 0,001 Н/мм²	≈ 452,39 мм²	≈ 0,452 Н
Б	1 МПа = 1 Н/мм²	≈ 452,39 мм²	≈ 452,39 Н

2.3. Рекомендована послідовність роботи

1. Отримання й уточнення вихідних даних
2. Аналіз призначення, кресленика й матеріалу
3. Побудова моделі та перевірка її параметричності
4. Створення базового статичного дослідження
5. Перевірка правильності закріплень, навантажень та збіжності
6. Дослідження варіантів геометрії
7. Топологічна оптимізація та перевірний розрахунок
8. Оформлення записки, графіки й захист

Рекомендації щодо планування роботи

Курсове проєктування доцільно організувати за контрольними етапами. Спочатку виконують аналіз кресленика та оформляють перелік вихідних даних.

Наступним етапом створюють базову модель і перевіряють її перебудову. Лише після цього переходять до створення Simulation Study, оскільки зміни геометрії після налаштування навантажень можуть порушити зв’язок із вибраними гранями.

Після першого розрахунку проводять перевірку одиниць, реакцій опор і сіткової збіжності, а потім переходять до зміни параметрів. Важливо зберігати вихідний варіант перед кожним суттєвим редагуванням і застосовувати зрозумілі назви файлів, наприклад «Деталь_базова», «Деталь_параметри», «Деталь_оптимізована». Назви мають відповідати фактичному вмісту файлів.

На проміжних консультаціях доцільно показувати не лише готові зображення, а й дерево операцій, набір закріплень, параметри матеріалу та таблицю перших результатів. Такий порядок дозволяє виявити помилки ще до завершального етапу і не повторювати великий обсяг обчислень. Конкретні дати та кількість консультацій установлює керівник з урахуванням навчального графіка.

3. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Для збереження єдиної логіки виконання рекомендується використовувати наведену нижче структуру, узгоджену з наданим курсовим проєктом. Назви деталей та параметрів замінюють відповідно до індивідуального завдання.

Таблиця 3 - Структура й зміст пояснювальної записки

Розділ	**Обов’язковий зміст**
ВСТУП	Актуальність CAD/CAE, мета та завдання проєкту, об’єкт моделювання.
1. Аналітичний розділ	Конструкція та службове призначення. Матеріал та властивості.
2. Побудова параметричної моделі	Інструменти й дерево побудов. Основні етапи створення 3D-моделі.
3. Статичне дослідження	Напружено-деформований стан; Trend Tracker; Design Study.
4. Топологічна оптимізація	Цілі, геометричні й виробничі обмеження, результати та перевірка.
ВИСНОВКИ	Досягнуті результати, порівняння початкового й оптимізованого варіантів.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	Використана навчальна література, документація, довідка SOLIDWORKS.
ДОДАТКИ (за потреби)	Великі таблиці, додаткові епюри, графіки, скриншоти та звіти.

У вступі стисло обґрунтувати практичну доцільність створення цифрової моделі й перевірки міцності; в аналітичній частині подати кресленик і опис навантаження; в основній — виконати власні розрахункові кроки й обґрунтувати рішення. Після кожного дослідження необхідний короткий проміжний висновок, який спирається на кількісні показники.

Методика написання пояснювальної записки

Вступ повинен пояснювати призначення цифрового моделювання для обраної деталі й формулювати мету, яка може бути перевірена результатами роботи. Доцільно вказати об’єкт дослідження, програмне середовище, основні методи та практичну задачу. Формулювання мети не повинно обмежуватися загальною тезою «створити 3D-модель»: необхідно передбачити також інженерну перевірку й обґрунтування прийнятої конструкції.

В аналітичному розділі подають службове призначення, короткий опис елементів геометрії, умови роботи, перелік відповідальних поверхонь та обґрунтування матеріалу. Бажано розмістити загальний вигляд деталі, на якому зрозумілі базові розміри, а також схему прикладання зовнішніх впливів. При описі матеріалу числові характеристики беруть із належного джерела і пов’язують з конкретним станом металу.

У розділі моделювання послідовно описують вибір операцій SOLIDWORKS, взаємозв’язки між ескізами та формотворчими елементами, а також порядок перевірки моделі. Розрахунковий розділ починають з постановки задачі, а не з готового кольорового зображення: зазначають тип дослідження, властивості матеріалу, одиниці, опори, навантаження, параметри сітки та критерії оцінювання.

Під час опису оптимізації необхідно назвати змінні величини та їх допустимі інтервали, подати результати всіх розглянутих варіантів, пояснити причини відхилення невдалих рішень. Висновки формулюють у минулому часі, з числовими підтвердженнями. Додатки використовують для великих таблиць, додаткових графіків і допоміжних зображень, на які є посилання в основному тексті.

Приклад коректного підсумкового формулювання: «За прийнятої схеми навантаження одержано максимальне еквівалентне напруження … МПа та переміщення … мм; після зміни параметра … маса зменшилася на … %, а задані обмеження виконуються». Пропуски заповнюють виключно власними результатами Simulation.

4. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ 3D-МОДЕЛІ

4.1. Аналіз геометрії та вибір способу моделювання

Перед побудовою моделі потрібно визначити головні формотворчі елементи деталі, осі симетрії, характерні переходи та функціональні поверхні. Для осесиметричних деталей типу «Стакан пуансона» доцільно формувати основну геометрію операцією обертання ескізу навколо осі. Отвори, вибірки та заокруглення рекомендується створювати окремими операціями, щоб зберегти можливість керованої зміни розмірів.

Підготовка геометрії до параметризації

Раціональну послідовність побудови визначають за принципом «від головної форми до другорядних елементів». Для тіл обертання основною операцією часто є Revolved Boss/Base, для призматичних деталей — Extruded Boss/Base, для отворів і

порожнин — відповідні операції вирізання. Вибір способу моделювання повинен забезпечувати не лише візуальну подібність до кресленика, а й стійке редагування розмірів.

Перед створенням ескізу варто поділити деталь на функціональні зони: зону прикладання навантаження, опорну, посадкову, перехідну та ділянки можливого зменшення матеріалу. Таке розділення допомагає правильно призначати навантаження, не видаляти відповідальні поверхні під час оптимізації та виявляти концентрацію напружень поблизу переходів перерізів.

Параметри, які передбачається змінювати, бажано визначати ще під час побудови першого ескізу. Їм доцільно надати зрозумілі позначення, наприклад r — радіус переходу, a — товщина буртика, b — товщина стінки. Необхідно встановити їхні конструктивно допустимі межі: мінімальну товщину, достатній зазор, можливість обробки, збереження отворів і базових поверхонь.

Перед початком побудови рекомендовано скласти короткий план дерева операцій. Він може включати базовий ескіз, обертання або витягування, центральний отвір, додаткові вирізи, фаски, заокруглення та завершальну перевірку маси. Зайві дрібні елементи, які не впливають на поставлену інженерну задачу, допускається спростити лише з поясненням причин.

4.2. Порядок побудови в SOLIDWORKS

1. Створити документ «Деталь»; установити систему одиниць MMGS (мм, г, с) або узгоджену із завданням.

2. Обрати базову площину; побудувати замкнений ескіз профілю; задати розмірні та геометричні залежності.

3. Застосувати «Повернута бобишка/основа» (Revolved Boss/Base) з кутом 360° для формування основного тіла.

4. Створити отвори та вирізи («Витягнутий виріз», Extruded Cut) із заданими розмірами й глибиною.

5. Додати заокруглення (Fillet), фаски й інші конструктивні елементи згідно з кресленником.

6. У дереві FeatureManager надати операціям змістовні назви, позначити розміри, що змінюватимуться в дослідженні.

7. Призначити матеріал, перевірити масові характеристики, зберегти модель у форматі SLDPRT.

Деталізація практичних дій у SOLIDWORKS

Після вибору шаблону деталі необхідно перевірити одиниці документа і налаштування точності відображення розмірів. В ескізі спочатку проводять осьові й допоміжні лінії, далі створюють основний контур, задають горизонтальні, вертикальні, концентричні та інші потрібні залежності. Для тіла обертання профіль не повинен містити непередбачених перетинів, розривів або зайвих сегментів; вісь обертання обирають однозначно.

Після першої формотворчої операції послідовно додають конструктивні елементи. Кожен новий ескіз слід прив’язувати до стійкої базової площини або геометрії, зміна якої передбачувана. Якщо ескіз пов’язаний із випадковою гранню, перебудова може зламатися після зміни іншого розміру. Для наскрізних отворів переважно використовують умову проходу крізь усю деталь, якщо вона відповідає кресленику; це зменшує ризик помилки при зміні товщини.

У процесі параметризації доцільно застосовувати таблиці конфігурацій, іменовані розміри або глобальні змінні, коли це покращує керування моделлю. Не слід вводити дублікати розмірів, що суперечать один одному. Залежні розміри задають через геометричні зв’язки або рівняння, а не багаторазовим ручним коригуванням.

Після побудови виконують примусову перебудову моделі, перевіряють попередження FeatureManager і відкривають «Масові характеристики» (Mass Properties). Потрібно встановити, що деталь є твердим тілом, матеріал призначено правильно, а маса не суперечить її приблизному об’єму. Завершальним контролем є зміна одного досліджуваного розміру в допустимому інтервалі з подальшим поверненням до початкової геометрії.

У пояснювальній записці описують не кожне натискання клавіші, а логіку операцій: чому було використано певну команду, які параметри нею визначено, як перевірено правильність результату. Доцільно додати 2–4 проміжні зображення, що показують ескіз, основне тіло, завершену геометрію та дерево побудов.

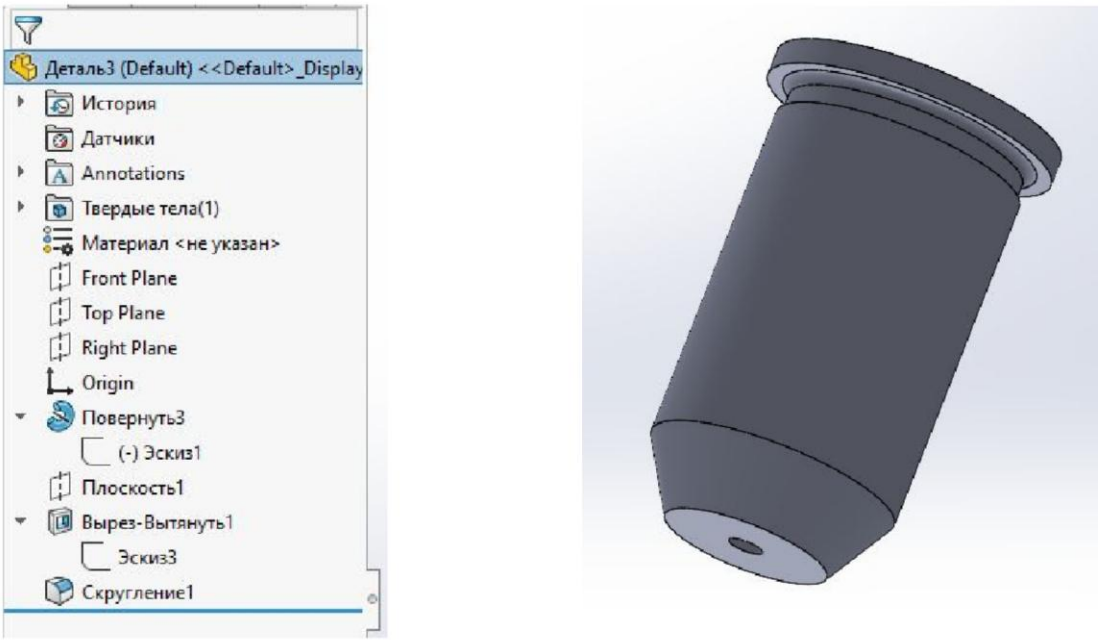


Рисунок 1 — Приклад дерева побудов і твердотільної моделі деталі

4.3. Контроль якості моделі

Модель повинна перебудовуватися без помилок після зміни досліджуваних параметрів. Перевіряють узгодженість розмірів, відсутність надлишкових або незаданих залежностей, коректність матеріалу, маси та мінімальної товщини стінок. До переходу в Simulation бажано створити окрему копію початкової моделі.

Контрольні перевірки перед розрахунком

Перед переходом до CAE потрібно впевнитися, що геометрія відповідає кресленику. З цією метою перевіряють діаметри, довжини, кути, радіуси, співвісність отворів та положення базових поверхонь. Використання інструменту Measure допомагає зіставити фактичні розміри моделі з даними індивідуального завдання. Для кількох тіл слід також контролювати їхню взаємну позицію й тип контактної взаємодії.

Наступна перевірка — оцінка фізичної реалістичності маси. Розрахункова маса залежить від об’єму моделі й густини матеріалу, тому різка зміна маси після незначного коригування розміру може свідчити про помилку геометрії або властивостей. Для простої осесиметричної деталі доцільно виконати наближену аналітичну перевірку об’єму через суму об’ємів циліндрів і відняти об’єми отворів.

Окремо перевіряють найтонші стінки, гострі переходи перерізів і малорозмірні елементи. Малий радіус заокруглення може суттєво впливати на локальні напруження, тоді як декоративний елемент часто тільки ускладнює сітку. Прийняте спрощення треба пояснити у записці, оскільки видалення або додавання навіть невеликої деталі іноді змінює результати в зоні концентрації напружень.

Доцільно зберегти окремий файл базової моделі перед початком параметричних досліджень. Це забезпечить можливість повторити початкові розрахунки й порівнювати всі варіанти за єдиним еталоном.

5. МЕТОДИКА СТАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ SOLIDWORKS SIMULATION

5.1. Створення розрахункового дослідження

Активувати надбудову SOLIDWORKS Simulation через меню додаткових компонентів. Створити дослідження типу «Static» (статичне). Призначити матеріал із достовірними властивостями для обраного стану металу; перевірити одиниці вимірювання, характерні масштаби геометрії та припущення про лінійну пружність і малі переміщення. Статичне лінійне дослідження не враховує автоматично пластичність, ударність і зміну контактів.

Формулювання розрахункової постановки

Метод скінченних елементів ґрунтується на наближеному поданні суцільного тіла системою елементів, з’єднаних у вузлах. У межах статичного дослідження програма визначає поле переміщень, а з нього — деформації й напруження за прийнятими співвідношеннями для матеріалу. Точність залежить від геометрії, властивостей матеріалу, граничних умов, типу елементів і густини сітки.

Перед створенням Static Study у записці доцільно подати короткий паспорт розрахунку: назву моделі, програмну версію, тип аналізу, матеріал та його стан, систему одиниць, навантаження, закріплення, контактні умови й основні припущення. Для однотільної деталі контактна постановка може бути простою, тоді як для складання необхідно окремо перевірити, яким чином взаємодіють сусідні компоненти.

Лінійна статична постановка зазвичай припускає пружне деформування, сталі властивості матеріалу й малі переміщення. Її не слід вважати достатньою для завдань з істотною пластичною деформацією, втратою стійкості, ударом або складним змінним контактом. Якщо в деталі можливі такі явища, потрібно зазначити обмеження прийнятої моделі і за потреби погодити додатковий вид дослідження.

Після створення Study потрібно переконатися, що геометрія та матеріал коректно пов’язані з розрахунковою постановкою. Корисно дати дослідженню інформативну назву, наприклад «Статичне_базове», щоб його можна було відрізнити від уточнених і перевірних розрахунків.

5.2. Граничні умови (закріплення)

Закріплення моделюють реальні опори деталі. Для прикладу «Стакан пуансона» в початковому проєкті обмежували радіальне переміщення циліндричної поверхні Ø24

мм та фіксували опорну ділянку буртика Ø28 мм. Студент має перевірити, чи така схема відповідає реальному контакту деталі з корпусом. Невиправдане повне защемлення може штучно зменшити переміщення і змінити розподіл напружень.

Інженерне обґрунтування опор

Закріплення визначає можливі переміщення деталі в просторі. Для твердого тіла існують шість ступенів свободи: три поступальні переміщення та три повороти. Неправильний набір опор може залишити модель нестійкою або, навпаки, штучно заборонити деформації, які реально виникають у вузлі. Тому вибір опор починають з опису реального з'єднання деталі з навколишніми елементами конструкції.

Повне фіксування грані (Fixed Geometry) зручне як навчальне наближення лише тоді, коли воно має зрозуміле фізичне обґрунтування. Якщо деталь спирається на циліндричний отвір або напрямну, важливо врахувати, які переміщення дійсно обмежує такий контакт. За можливості використовують відповідні типи обмежень, що дають змогу розділити радіальні, осьові та інші компоненти переміщення.

Щоб перевірити прийняту розрахункову схему, аналізують реакції закріплень. За умов рівноваги сума сил і моментів має відповідати прикладеним навантаженням з урахуванням прийнятих знаків. Невідповідність реакцій та навантажень може вказувати на помилку в напрямку дії сили, зайву опору чи недостатню визначеність моделі.

У пояснювальній записці необхідно подати рисунок із позначеними закріпленими поверхнями та текстове пояснення, чому саме ці ділянки обрано опорними. Схема має бути відтворюваною: опис «деталь закріплено» без конкретизації граней і типу обмежень є недостатнім.

5.3. Зовнішні навантаження

У меню зовнішніх навантажень обирають «Force» (сила), «Pressure» (тиск) або іншу потрібну дію. Для тиску обов'язково визначити конкретну поверхню, напрямок нормалі й одиницю; він діє по нормалі до виділеної поверхні, тому його не слід ототожнювати з довільною осьовою силою. Якщо задане осьове зусилля, використати силу з належним напрямком або фізично еквівалентну модель тиску на торцеву поверхню.

Для перевірки одиниць: 1 МПа = 10^6 Н/м² = 1 Н/мм². Наприклад, 1000 Н/м² = 0,001 Н/мм². У таблиці пояснювальної записки окремо зазначити спосіб дії, величину, напрямок і площу прикладання.

Розрізнення сили, тиску й розподіленого навантаження

Зовнішні впливи необхідно задавати у формі, що відповідає реальному способу навантаження. Зосереджена або прикладена до вибраної поверхні сила має одиницю Н, тиск — Н/м², Па або МПа. Для рівномірного тиску p на площі A результуюче зусилля визначають залежністю $F = p \cdot A$. Площа й тиск при цьому повинні бути представлені в узгоджених одиницях.

Для наочного порівняння можна розглянути умовний круглий торець Ø24 мм. При тиску 0,001 Н/мм² рівнодійне осьове навантаження становить приблизно 0,452 Н. При тиску 1 Н/мм² на тій самій площі воно вже становить близько 452,39 Н. Обидва приклади є суто навчальними; вони демонструють, чому однаково важливі числове значення тиску, одиниці та розмір навантаженої поверхні.

Якщо сила прикладена до невеликої ділянки, результат може істотно залежати від місцевої концентрації напружень. У такому випадку потрібно перевірити, чи дійсно

навантаження передається через зазначену площу, а не через ширший контакт із сусідньою деталлю. Для поверхневого тиску важливо також контролювати напрямок нормалі: графічне позначення стрілок допомагає виявити помилково обернений напрям дії.

Усі навантаження рекомендується оформляти в таблиці з такими графами: тип впливу, числове значення, одиниці, навантажена поверхня, напрямок і фізичне обґрунтування. Перед запуском варто перевірити, чи не враховано одну й ту саму дію двічі.

5.4. Сітка скінченних елементів і збіжність

1. Створити базову тетраедральну сітку з розміром елемента, пропорційним найменшим значущим деталям геометрії.

2. Перевірити відсутність помилок генерації сітки та локально ущільнити її в місцях концентрації напружень.

3. Виконати розрахунок; зафіксувати максимальні напруження й переміщення у фізично значущих областях.

4. Зменшити характерний розмір сітки та повторити розрахунок; оцінити зміну результатів.

5. За потреби увімкнути адаптивний метод h-adaptive в параметрах статичного дослідження (якщо доступний), а не плутати його з одноразовим побудуванням сітки.

Для двох послідовних сіток відносна зміна контрольного показника становить $\delta = |Q_2 - Q_1| / |Q_2| \times 100\ \%$, де Q_1 і Q_2 — відповідно значення показника на попередній та уточненій сітці. Допустиме значення δ визначає керівник з огляду на призначення розрахунку; різкі піки в окремих вузлах біля ідеалізованих опор слід аналізувати окремо.

Практична методика перевірки сіткової збіжності

Розрахунок на одній сітці не дає достатніх підстав для оцінювання стійкості числового результату. Рекомендовано виконати щонайменше три послідовні обчислення: на початковій, уточненій і ще густішій сітці. Для кожного з них записують характерний розмір елемента, орієнтовну кількість елементів, максимальне переміщення та напруження у вибраній контрольній області. Порівнювати потрібно однакові фізичні показники за незмінних навантажень і граничних умов.

Наприклад, в умовному навчальному дослідженні переміщення на першій сітці становить 0,120 мм, а на наступній — 0,114 мм. Відносна різниця дорівнює $|0{,}114 - 0{,}120| / 0{,}114 \cdot 100\ \% \approx 5{,}26\ \%$. Якщо третя сітка дає 0,113 мм, зміна щодо другої становить приблизно 0,88 %. Ці числа наведені виключно для демонстрації процедури; вони не є результатом моделювання жодної реальної деталі.

Особливої уваги потребують кути без радіусів, місця точкового прикладання сили та краї жорстких закріплень. У таких областях окремі пікові напруження можуть збільшуватися зі згущенням сітки через особливості ідеалізованої математичної постановки. Придатність конструкції не слід визначати за неосмисленим піком в одній вузловій точці. Потрібно досліджувати розподіл напружень у фізично значущому об’ємі й документувати прийнятий підхід до оцінювання.

При наявності локальної геометричної концентрації напружень доцільно виконати локальне ущільнення сітки біля галтелей, отворів і різких переходів перерізу. Повне багаторазове згущення всієї сітки не завжди ефективне, оскільки значно збільшує обчислювальні витрати без порівнянного виграшу в точності критичної зони.

У записці слід пояснити, який показник обрано для контролю збіжності, чому саме він є важливим та як змінилася його величина після уточнення. Граничну відносну похибку в курсовій роботі визначають за методичним завданням або погоджують із керівником, а не приймають довільно як універсальний норматив.

Таблиця 4 - Контроль збіжності

Сітка	Навчальне u_{max}, мм	Зміна до попередньої	Коментар
Початкова	0,120	—	Перше розраховане значення
Уточнена	0,114	≈ 5,26 %	Потрібна подальша перевірка
Густіша	0,113	≈ 0,88 %	Показник стабілізується

5.5. Опрацювання результатів

Після розрахунку сформувати епюри еквівалентних напружень за Мізесом, сумарних переміщень та еквівалентних деформацій. Для кожної епюри вказати одиниці, межі шкали, максимальне значення і місце його виникнення. Звернути увагу на недопустимість порівняння різних епюр з автоматично зміненими кольоровими шкалами без аналізу числових значень.

Для пластичних металів за критерієм Мізеса умовний коефіцієнт запасу за текучістю визначають як $n = \sigma_{0,2} / \sigma_{екв,max}$, де $\sigma_{0,2}$ — границя плинності для вибраного стану матеріалу, МПа; $\sigma_{екв,max}$ — розрахункове максимальне еквівалентне напруження, МПа. Допустиме напруження визначають окремо за прийнятим нормативом і потрібним запасом. Якщо еквівалентне напруження нульове, це співвідношення не застосовують у вигляді звичайного ділення.

Тлумачення основних результатів статичного дослідження

Еквівалентне напруження за Мізесом — скалярна оцінка складного напруженого стану, яку часто використовують для перевірки початку пластичної течії пластичних металів. Воно не є окремою складовою сили й не визначає безпосередньо фактичний прогин. На відміну від напруження, переміщення характеризує зміну положення точок деталі та дозволяє зробити висновок про її жорсткість за певного навантаження.

Для оцінки міцності слід указати значення $\sigma_{екв,max}$, його розташування та обґрунтовану розрахункову границю. Наприклад, за умовно прийнятої границі плинності $\sigma_{0,2}$ = 360 МПа та максимального еквівалентного напруження 120 МПа формальний запас за текучістю дорівнює $n = 360/120 = 3$. Значення 360 і 120 МПа не характеризують сталь 40Х зі зразка; їх наведено тільки як арифметичну ілюстрацію.

Отриманий запас не можна автоматично трактувати як гарантію надійності за всіх режимів експлуатації. Він залежить від навантаження, стану матеріалу, точності геометрії, концентрації напружень, температури та інших чинників. Окремо від запасу оцінюють максимальне переміщення, оскільки деталь може бути достатньо міцною, але надто податливою для точного механізму.

Переглядаючи графіки деформованої форми, необхідно враховувати, що програма часто показує переміщення зі збільшеним масштабом для наочності. Тому зображення сильно «вигнутої» деталі ще не означає великої фактичної деформації. Поряд із рисунком потрібно навести числове максимальне переміщення та одиниці вимірювання.

Після кожного дослідження доцільно формулювати короткий висновок за схемою: «вихідні умови — отримані числові показники — перевірка обмежень — інженерне трактування». Таке пояснення є важливішим за кількість кольорових епюр у документі.

Таблиця 5 – Контрольовані величини

Контрольована величина	**Позначення / одиниця**	**Як використати у висновку**
Максимальне еквівалентне напруження	$\sigma_{екв,max}$, МПа	Порівняти з обмеженням за міцністю.
Найбільше переміщення	u_{max}, мм	Оцінити жорсткість і придатність до роботи.
Еквівалентна деформація	$\varepsilon_{екв}$, безрозмірна	Пояснити характер деформування.
Коефіцієнт запасу	n, безрозмірний	Обґрунтувати виконання прийнятого критерію.
Маса початкової моделі	m_0, кг	Основа для порівняння оптимізованого варіанта.

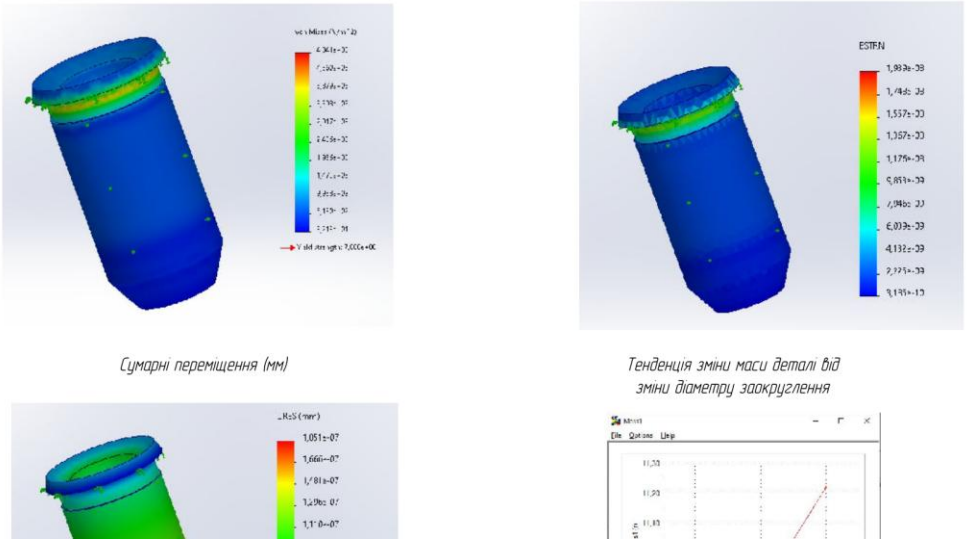


Рисунок 2 — Приклади епюр і графіка аналізу з наданого курсового проєкту; числові результати мають бути перевірені для кожного варіанта.

Примітка. Наведені у вихідному прикладі результати (зокрема напруження 3,87 МПа і запас 201,55) не можна автоматично переносити у нову роботу. Їх необхідно підтвердити за узгоджених навантажень, одиниць і граничних умов.

6. ПАРАМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ

6.1. Дослідження тенденцій (Trend Tracker)

Інструмент Trend Tracker дозволяє порівняти результати послідовних варіантів одного статичного дослідження. Після першого успішного розрахунку активувати відстеження тенденцій та зберегти базовий варіант. Змінювати лише обраний геометричний параметр, щоразу перебудовувати модель, проводити аналіз і заносити значення маси, напруження та переміщення до журналу.

У наданому прикладі вивчено варіанти геометричного параметра r = 5; 7; 9 мм. Для виконання індивідуальної роботи потрібно чітко назвати параметр (радіус, товщина або інший розмір) і вказати його місце на ескізі. Якщо радіус змінюється, назва «товщина» без уточнення некоректна.

Організація дослідження одного геометричного параметра

Дослідження тенденцій доцільно проводити після того, як базова модель розрахована й перевірена. Спочатку фіксують контрольний варіант: геометричні розміри, масу, матеріал, навантаження, закріплення та параметри сітки. Далі обирають одну змінну, що має зрозумілий конструктивний зміст, наприклад радіус галтелі, товщину буртика або стінки. Змінювати одночасно кілька неузгоджених величин небажано, оскільки це ускладнює пояснення впливу кожної з них.

Для кожного значення параметра потрібно послідовно перебудувати геометрію, перевірити відсутність помилок, оновити сітку за однаковою логікою та виконати розрахунок. Результати оформляють таблицею «значення параметра — маса — напруження — переміщення — виконання обмежень». Коли програма відстежує зміни через Trend Tracker, інформацію рекомендується дублювати в підсумковій таблиці записки.

При аналізі тенденції звертають увагу не лише на загальну зміну показників, але й на її характер. Збільшення радіуса переходу може зменшувати концентрацію напружень, проте його ефект залежить від конкретної геометрії. Зміна товщини стінки може одночасно впливати на масу і жорсткість. До отримання результатів не слід оголошувати певний параметр однозначно найкращим.

Графік має містити назву змінного параметра, одиниці на осях, позначення досліджених точок і підпис. Якщо певний варіант не вдалося розрахувати через помилку моделі, це потрібно відобразити окремо, а не заповнювати таблицю припущеним результатом.

6.2. Дослідження проєктування (Design Study)

Design Study застосовують для оцінювання комбінацій змінних параметрів. На параметричній моделі виділити два (або більше) керовані розміри. У дослідженні задати їх допустимі значення, створити сенсори для маси, максимального напруження та переміщення, запустити обчислення всіх сценаріїв. При двох параметрах по три значення буде 3 × 3 = 9 комбінацій; розрахункові сценарії не слід порівнювати за різних умов навантаження чи опор.

У вихідному курсовому проєкті обрано параметри a — товщина буртика, b — товщина в зоні навантаження. Дані варіантів подають у таблиці і, за потреби, експортують до CSV для побудови залежностей у табличному редакторі. Остаточний варіант визначають не лише за найменшою масою, а й за дотриманням допустимих напружень, переміщень та технологічних обмежень.

Таблиця 6 – Таблиця варіантів

Варіант	a, мм	b, мм	Маса, кг	$\sigma_{екв,max}$, МПа	u_{max}, мм	Умова виконується?
1	…	…	…	…	…	так / ні
2	…	…	…	…	…	так / ні
3	…	…	…	…	…	так / ні
…	…	…	…	…	…	…

Покрокове налаштування Design Study

Метою дослідження проєктування є зіставлення кількох комбінацій конструктивних параметрів за однакових вимог до працездатності. Перед його запуском необхідно встановити допустимі діапазони змінних a та b, переконатися, що жодна комбінація не призводить до самоперетину геометрії або зникнення функціональних поверхонь, і задати показники, за якими оцінюватиметься конструкція.

У Design Study можна використовувати параметри геометрії та контрольовані величини, пов’язані з масою, напруженнями й переміщеннями, якщо відповідна функціональність доступна в установленому програмному середовищі. Наприклад, для a = 3; 4; 5 мм і b = 4; 5; 6 мм утворюється дев’ять комбінацій. Числа характеризують лише можливий приклад планування варіантів і не є рекомендованими розмірами для «Стакана пуансона».

Послідовність дій: зберегти контрольну конфігурацію; вибрати параметри; зазначити їхні значення; визначити мету й обмеження; запустити перебудову та розрахунки; перевірити статус кожного сценарію; експортувати або переписати результати до таблиці. Якщо сценарій не обчислено, необхідно виявити причину, а не включати його до порівняння як повноцінний варіант.

Найкращий за масою варіант може виявитися непридатним через перевищення допустимих переміщень, недостатню товщину або складність виготовлення. Тому порівняння проводять у два етапи: спочатку відсіюють варіанти, що не відповідають обмеженням, і лише потім визначають найвигідніший за цільовим показником. Потрібно також фіксувати сталі умови розрахунку, інакше порівняння може бути методично некоректним.

Для підсумкового графіка зручно використовувати зміну маси від одного параметра за кількох значень другого. Якщо будується поверхня відгуку, її осі та шкали повинні бути підписані; висновки мають спиратися на обчислені точки, а не на неінтерпретовану кольорову картинку.

6.3. Критерій вибору оптимального варіанта

Рекомендований підхід: серед усіх варіантів, для яких виконуються обмеження $\sigma_{екв,max} \le [\sigma]$ і $u_{max} \le [u]$, обрати модель з мінімальною масою. Значення $[\sigma]$ та $[u]$ задаються індивідуальним завданням або обґрунтовуються студентом. За відсутності числової норми переміщень необхідно сформулювати й погодити інженерний критерій оцінювання жорсткості.

У висновку обов’язково пояснити, як змінюються маса, напруження та переміщення зі зміною розмірів і чому обраний варіант відповідає умовам експлуатації.

Обґрунтування вибору конструкції

Оптимальною в межах курсового завдання доцільно називати не просто найлегшу конструкцію, а найкращий з перевірених варіантів, який одночасно виконує прийняті обмеження. Формально для критерію мінімальної маси записують: мінімізувати m(a,b) за умов $\sigma_{екв,max}(a,b) \leq [\sigma]$, $u_{max}(a,b) \leq [u]$ та виконання геометричних і технологічних обмежень. Цей запис показує, що мета й обмеження повинні бути сформульовані до початку порівняння.

Якщо два варіанти близькі за масою, доцільно врахувати додаткові аргументи: простоту механічної обробки, можливість використання стандартного різального інструмента, доступність контролю розмірів, потрібний запас міцності та чутливість результату до невеликих змін геометрії. Невелика економія маси не завжди виправдовує суттєве ускладнення технології виготовлення.

Підсумок порівняння необхідно оформити так, щоб було чітко видно вихідну модель, відхилені варіанти та вибрану конструкцію. Для остаточного варіанта зазначають усі значущі розміри, масу, критичні напруження, переміщення й запас за прийнятим критерієм. Необхідно пояснити, які геометричні зміни дали позитивний ефект і чи немає нових небезпечних зон.

7. ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ

7.1. Постановка задачі

Топологічна оптимізація призначена для визначення доцільного розподілу матеріалу в заданій області за відомих навантажень, закріплень та конструктивних обмежень. Вона не дорівнює простому довільному видаленню матеріалу. Перед запуском необхідно перевірити коректність статичного розрахунку, визначити незмінні функціональні зони (посадочні місця, отвори, контактні поверхні) та можливість виготовлення запропонованої геометрії.

Примітка. Інструмент Topology Study доступний у SOLIDWORKS Simulation Professional та Premium; конкретний набір функцій залежить від встановленої версії та ліцензії. Якщо модуль відсутній, альтернативний спосіб виконання узгоджують із керівником, не підмінюючи топологічну оптимізацію необґрунтованим ручним спрощенням.

Передумови застосування топологічної оптимізації

Топологічна оптимізація працює із заданим простором, у межах якого допускається перерозподіл матеріалу. До такого простору не слід бездумно включати посадкові діаметри, різьби, робочі торці, отвори під кріплення та поверхні, через які прикладають навантаження. Ці зони повинні зберігати функцію та розміри, встановлені конструктивним завданням.

Перед запуском необхідно встановити, який показник є пріоритетним: зменшення маси, підвищення жорсткості або пошук компромісу між ними. Одночасно визначають спосіб виготовлення майбутньої деталі, оскільки форма, придатна для адитивного виробництва, не завжди може бути отримана звичайною токарною чи фрезерною обробкою без значних витрат.

Результат топологічного дослідження часто представляє рекомендацію щодо розташування матеріалу, а не готову виробничу CAD-модель. У тонких перемичках, гострих переходах і складних внутрішніх порожнинах необхідно оцінити технологічну реалізованість. Навіть якщо запропонована форма задовольняє налаштовану ціль у

самому топологічному дослідженні, після відновлення геометрії обов’язково потрібен новий перевірний розрахунок.

7.2. Рекомендований порядок

1. Створити окреме дослідження топології на основі перевіреної конструкції.

2. Визначити збережені ділянки та допустиму область зміни геометрії.

3. Перенести фізично обґрунтовані закріплення й навантаження.

4. Обрати ціль, наприклад підвищення жорсткості за заданої маси або зменшення маси за обмеженням переміщення.

5. Установити обмеження щодо маси, симетрії, напрямку витягування або мінімальної товщини, якщо це потрібно.

6. Виконати оптимізацію та розглянути ділянки рекомендованого вилучення матеріалу.

7. Створити конструктивно придатну CAD-геометрію на основі отриманої форми й провести повторне статичне дослідження.

Опрацювання отриманої форми

Після завершення розрахунку студент аналізує, які області система рекомендує зберегти, а які можуть бути видалені. Слід порівняти ці області з картою навантажень і функціональними поверхнями деталі. Якщо пропонується вилучення матеріалу біля посадкового місця або іншої відповідальної ділянки, необхідно переглянути обмеження, а не автоматично погоджуватися з таким результатом.

На основі рекомендованої форми створюють редаговану конструкцію із зрозумілими радіусами, товщинами, переходами та можливістю виготовлення. Технологічне доопрацювання може збільшити масу відносно ідеалізованої оптимізованої форми, але саме воно забезпечує практичну придатність виробу. У записці бажано показати результат оптимізатора та окремо — остаточну інженерну модель.

Після реконструкції повторно призначають або перевіряють матеріал, навантаження, закріплення і сітку. Далі порівнюють базовий та остаточний варіанти за однаковими критеріями. Якщо нова модель має недопустимий рівень напружень чи переміщень, оптимізацію не можна вважати завершеною: потрібне коригування форми та ще один перевірний розрахунок.

У разі відсутності ліцензованого інструмента Topology Study можна погодити з керівником альтернативне навчальне завдання з послідовного параметричного полегшення деталі. У звіті таке дослідження необхідно називати саме параметричною зміною геометрії, а не видавати його за повноцінний розрахунок топології.

7.3. Оцінювання ефекту оптимізації

Абсолютне зменшення маси визначають як $\Delta m = m_0 - m_{опт}$, а відносне — $\eta = (m_0 - m_{опт}) / m_0 \times 100\ \%$. Обов’язковою умовою прийняття нового варіанта є підтвердження його міцності та жорсткості повторним розрахунком. Додатково слід оцінити технологічність, доступність механічної обробки й можливість забезпечення посадкових поверхонь.

У наданому прикладі як навчальну ілюстрацію розглянуто зменшення маси приблизно на 30 %. Це лише приклад налаштування цільового обмеження; фактичний ефект та працездатність мають бути доведені окремо.

Числове порівняння базового та полегшеного варіантів

Приклад арифметичного оформлення, не пов’язаний із конкретною моделлю: початкова маса m_0 = 0,800 кг, маса відновленої оптимізованої геометрії $m_{опт}$ = 0,620 кг. Тоді абсолютна економія $\Delta m = 0{,}800 - 0{,}620 = 0{,}180$ кг, а відносна $\eta = 0{,}180/0{,}800 \cdot 100\ \% = 22{,}5\ \%$. Вказана економія маси є лише одним із критеріїв результативності.

Якщо за підсумком перевірного розрахунку нове напруження перевищує допустиме або переміщення виявляється надмірним, такий варіант відхиляють незалежно від величини економії. Для прийнятого варіанта необхідно показати, що порівняння виконано за тих самих граничних умов, властивостей матеріалу та принципів оцінювання напружень.

Висновок щодо оптимізації доцільно структурувати за чотирма питаннями: яку конструкцію було досліджено; які обмеження встановлено; як змінилися кількісні показники; чому отриманий варіант може бути рекомендований для подальшого проєктування або виготовлення. Якщо окремі критерії не підтверджені, це потрібно чесно зазначити.

8. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

8.1. Комплект графічних матеріалів

У наданому індивідуальному завданні встановлено три графічні аркуші формату А3 (кожен — 0,25 А1). У методичних вказівках цей комплект пропонується як базовий для аналогічних курсових проєктів.

Таблиця 7 - Комплект графічних матеріалів

Аркуш	Зміст	Що повинно бути читабельним
1. 3D-модель	Зображення деталі, дерево побудов, позначення матеріалу.	Геометрія, послідовність операцій, назва деталі.
2. Епюри досліджень	Напруження за Мізесом, переміщення, деформації, графік параметричного дослідження.	Одиниці, масштаб шкал, виділена зона максимального значення.
3. Оптимізована форма	Початковий/кінцевий варіант, зони видалення матеріалу, залежності маси від параметрів.	Відсоток зміни маси, параметри, висновок про перевірку міцності.

На всіх графічних аркушах розмістити назву, позначення, вихідні дані, потрібні написи та основний напис за прийнятими в закладі правилами оформлення конструкторської документації. Для скриншотів обирати достатню роздільну здатність; не допускати обрізаних легенд, дрібних підписів, нечітких маркерів та недостовірно змінених масштабів.

Зміст і композиція трьох графічних аркушів

На першому аркуші доцільно поєднати ізометричне зображення деталі, один або два характерні вигляди, основні розміри та фрагмент дерева побудов. Якщо дерево велике, слід показати його структурно важливі операції, а не зменшувати зображення до нечитабельного масштабу. Матеріал, назва деталі та позначення моделі мають узгоджуватися з пояснювальною запискою.

Другий аркуш присвячують постановці й результатам статичного аналізу. На ньому бажано розмістити схему опор і навантажень, епюру напружень, епюру переміщень, за потреби деформації, а також невелику підсумкову таблицю. Кольорові шкали й одиниці повинні залишатися видимими після друку на А3. Важливо вказати, де саме розташоване максимальне значення і за яких умов його отримано.

На третьому аркуші показують параметричне дослідження і результат оптимізації: змінні геометричні параметри, графік або таблицю порівняння варіантів, вихідну та оптимізовану модель. Доцільно навести економію маси у відсотках і результати повторної перевірки напружень та переміщень. Порівнювані геометрії рекомендується показувати в однаковому масштабі, щоб відмінності були очевидними.

Перед друком кожен аркуш потрібно перевірити в режимі фактичного розміру. Якщо числові підписи в епюрах або легендах неможливо прочитати без збільшення на моніторі, їхній масштаб необхідно змінити. У разі застосування кольору бажано забезпечити розбірливість і в чорно-білому друці.

8.2. Оформлення пояснювальної записки

Оформлювати на аркушах А4 з наскрізною нумерацією сторінок. Рекомендовано використовувати Times New Roman 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5; поля — ліве 30 мм, праве 15 мм, верхнє й нижнє 20 мм, якщо локальні вимоги коледжу не встановлюють іншого. Назви розділів нумерувати арабськими цифрами, підрозділів — за схемою 1.1, 1.2. Таблиці й рисунки нумерувати й називати; на кожну таблицю та ілюстрацію давати посилання в тексті.

Формули подавати з поясненням усіх символів і одиниць. Скріншоти інтерфейсу не замінюють опису виконаних дій та аналізу одержаних числових результатів. Усі запозичені джерела мають бути внесені до переліку посилань.

Вимоги до науково-технічного викладу

Пояснювальну записку пишуть в єдиному стилі, дотримуючись прийнятих українських технічних термінів. Скорочення й умовні позначення пояснюють при першому використанні. Символи параметрів мають бути однаковими у формулах, таблицях, підписах графіків і висновках. Наприклад, не слід в одному місці позначати товщину «a», а в іншому — називати цим самим символом радіус, не пояснивши зміну.

Формулу потрібно вводити після відповідного пояснення, а під нею визначати зміст кожної змінної й одиниці вимірювання. Розрахунки подають так, щоб можна було перевірити не лише кінцеве число, а й вихідні дані. Для таблиць указують заголовки граф, одиниці та, за потреби, примітки щодо способу одержання значень. Якщо результат обчислено SOLIDWORKS Simulation, це зазначають, не називаючи його експериментально виміряним.

Окремої уваги потребує достовірність ілюстрацій. Скріншоти повинні походити з власної моделі й відповідати описаній конфігурації. Різні значення напружень, маси чи розмірів на сусідніх рисунках можна залишати тільки тоді, коли явно вказано, що вони належать до різних варіантів конструкції.

Текст перевіряють на орфографічні й термінологічні помилки, правильність нумерації, наявність посилань на кожну таблицю й рисунок, однакове написання назви деталі та узгодженість висновків з фактичними результатами. Усі запозичені ілюстрації й методичні відомості супроводжують належним посиланням на джерело.

9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ, ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ

9.1. Матеріали, які подають на перевірку

- Пояснювальна записка у DOCX або PDF відповідно до вимог керівника.
- Вихідна тривимірна CAD-модель і оптимізована версія (SLDPRT та інші пов’язані файли за потреби).
- Файли SOLIDWORKS Simulation зі збереженими дослідженнями або звітами, що дозволяють відтворити розрахунок.
- Три графічні аркуші А3 в електронній формі або друкованому вигляді.
- Таблиці результатів, графіки порівняння й коротка презентація за вимогою керівника.

Організація електронних матеріалів

Файли курсового проєкту доцільно впорядкувати за окремими папками: «CAD-модель», «Розрахунки», «Результати», «Графічна частина» і «Пояснювальна записка». Це полегшує перевірку та запобігає втраті зв’язків між документами. Якщо модель і дослідження мають зовнішні залежності, потрібно забезпечити їх збереження разом із основним файлом.

Перед передаванням на перевірку необхідно повторно відкрити остаточну модель і пересвідчитися, що вона перебудовується без помилок. Усі рисунки, таблиці та графіки записки повинні відповідати саме цьому стану моделі. Важливо перевірити, чи включено в комплект базовий та оптимізований варіанти, чи відкриваються графічні файли та чи не залишилися в папці лише тимчасові копії.

Для контрольного архіву можна створити папку з датою здачі, у якій містяться погоджені версії документів. Водночас робочі та проміжні файли зберігають окремо, щоб залишалася можливість простежити процес зміни геометрії та результатів.

9.2. Захист

На захисті доцільно підготувати стислий виступ (орієнтовно 5–7 хвилин): мета та призначення деталі; основні інструменти моделювання; матеріал і розрахункова схема; напруження й переміщення; параметричні дослідження; оптимізована форма; економія маси та результати повторної перевірки. Студент має бути готовим відкрити модель, змінити параметр, пояснити закріплення й обґрунтувати критерій міцності.

Підготовка усного представлення

Раціональна структура короткої доповіді складається з кількох змістових частин. Спочатку називають деталь, її призначення та мету роботи. Далі пояснюють вибір геометричного способу моделювання, матеріалу й умов статичного дослідження. Основну увагу слід приділити результатам: де виникають критичні напруження, чи відповідають переміщення вимогам, як впливають змінні параметри та який ефект дала оптимізація.

Показуючи епюру, не потрібно обмежуватися словами «червона зона є небезпечною». Варто сказати, яке саме напруження відповідає цій ділянці, яким є прийняте граничне значення і чи виконується умова. Якщо студент використовував

приклад із тиском, доцільно бути готовим пояснити переведення одиниць та відмінність між тиском і силою.

Під час підготовки до захисту рекомендується самостійно відтворити головні дії: відкрити файл, показати керований розмір, знайти закріплення та навантаження, продемонструвати результати базового й остаточного розрахунків. Це підтверджує розуміння логіки проєкту й допомагає відповісти на додаткові запитання без опори лише на друковані аркуші.

9.3. Рекомендовані критерії оцінювання

Нижче наведено орієнтовну рубрику для методичних вказівок. Остаточну шкалу затверджує викладач з урахуванням чинного положення закладу. Вона не є нормативно встановленою для коледжу.

Таблиця 8 – Таблиця оцінювання

Складова	Максимум балів
Аналіз деталі й обґрунтування матеріалу	15
Параметрична модель та якість дерева побудов	20
Постановка і перевірка статичної задачі	25
Trend Tracker / Design Study і аналіз залежностей	15
Оптимізація та перевірка остаточного варіанта	10
Оформлення записки та графічної частини	10
Захист і самостійність	5
Разом	100

Таблиця 9 – Таблиця переведення балів

Рекомендоване переведення	Оцінка за п’ятибальною шкалою
90–100	5 — відмінно
74–89	4 — добре
60–73	3 — задовільно
0–59	2 — незадовільно

Примітка. Показники переведення умовні й можуть відрізнятися від затвердженої системи оцінювання освітнього закладу.

Роз’яснення щодо застосування критеріїв оцінювання

Під час перевірки доцільно розглядати якість рішення та його обґрунтування окремо від зовнішнього оформлення. Наприклад, акуратне зображення моделі не компенсує неправильно задані навантаження, так само як правильно отриманий розрахунок не звільняє від потреби пояснити його результати в записці.

За складовою параметричної моделі доцільно оцінювати відповідність кресленику, правильність розмірів, логіку дерева операцій, стійкість перебудови та призначення матеріалу. За статичною задачею — обґрунтованість розрахункової схеми, перевірку одиниць, сіткову збіжність, пояснення напружень і переміщень. Для оптимізації — коректну постановку мети, достатність порівняння варіантів і наявність повторної перевірки.

Оцінка самостійності повинна враховувати здатність продемонструвати роботу з файлом, пояснити вплив параметрів і аргументувати вибір конструкції. Якщо у встановленій версії програмного забезпечення немає потрібного модуля, альтернативне завдання погоджують заздалегідь; критерії його оцінювання мають бути прозорими для здобувачів освіти.

Наведена в основному тексті 100-бальна рубрика і її умовне переведення до п’ятибальної шкали призначені для методичного прикладу. При практичному використанні викладач має привести їх у відповідність до затверджених правил оцінювання закладу освіти.

10. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

10.1. Типові помилки

– Неправильна одиниця тиску або сили (Н/м² замість Н/мм², Па замість МПа) — перед запуском перевіряти систему одиниць.

– Занадто жорсткі закріплення, які не відповідають роботі деталі в механізмі.

– Присвоєння матеріалу без уточнення термообробки та фактичної границі плинності.

– Відсутність перевірки сіткової збіжності й пояснення локальних піків напружень.

– Оцінювання міцності лише за кольором епюри без числових показників.

– Зміна одразу декількох параметрів під час дослідження однієї тенденції.

– Вибір найменшої маси без перевірки граничних напружень, переміщень і технологічності.

– Оголошення результату топологічної оптимізації готовою до виготовлення деталлю без реконструкції та перевірного розрахунку.

– Подання нечитабельних легенд, графіків або відсутність посилань на рисунки.

– Перенесення числових результатів з іншого курсового проєкту без власного моделювання.

Діагностика найпоширеніших помилок

Якщо дослідження завершується повідомленням про недостатні обмеження моделі, слід повторно перевірити закріплення та контактні умови. Не варто механічно додавати повне фіксування довільної поверхні лише для усунення повідомлення програми: це може забезпечити числову стійкість, але спотворити фізичну задачу.

Якщо максимальне напруження змінюється дуже сильно при незначному згущенні сітки, необхідно з’ясувати, чи не зосереджене воно в околі гострого кута, краю закріплення або точки прикладання сили. Слід відрізняти реальну концентрацію напружень від математичної особливості обраної ідеалізації. Для критичної області за потреби переглядають геометрію, спосіб прикладання навантаження й локальну сітку.

Різке зменшення маси після зміни одного параметра може означати, що з моделі випадково зникло тіло або виріз пройшов крізь важливу поверхню. Потрібно переглянути дерево побудов, об’єм, стан конфігурації та зовнішній вигляд деталі. Якщо Design Study не виконує частину сценаріїв, фіксують невдалі комбінації та причини помилок перебудови.

Поширеною методичною помилкою є невідповідність таблиці, підсумкових висновків і зображень. Тому перед здачею слід провести звірку: чи збігаються назва деталі, матеріал, розміри, значення навантажень, маса й підсумкові показники в усіх частинах курсового проєкту.

10.2. Запитання для самоперевірки

1. Що таке параметрична 3D-модель і чому її зручно використовувати для оптимізації?

2. Які властивості матеріалу потрібні для лінійного статичного розрахунку?
3. Якими є фізичний зміст і одиниці еквівалентного напруження за Мізесом?
4. Чим відрізняються навантаження «Сила» і «Тиск»?
5. Як установити закріплення без зайвого обмеження ступенів свободи?
6. Що таке сіткова збіжність і як її перевірити?
7. Які показники слід подати разом із епюрами напружень та переміщень?
8. Як визначити коефіцієнт запасу міцності?
9. Для чого використовуються Trend Tracker і Design Study?
10. Як розрахувати кількість комбінацій у параметричному дослідженні?
11. Які критерії й обмеження використовують під час вибору найкращої конструкції?
12. Які поверхні необхідно зберігати під час топологічної оптимізації?
13. Чому після оптимізації обов’язково виконують повторний статичний розрахунок?
14. Як розрахувати відносне зменшення маси деталі?
15. Які файли та аркуші входять до комплекту курсового проєкту?

Додаткові запитання та навчальні ситуації

1. Які відмінності між геометричною CAD-моделлю, розрахунковою CAE-моделлю і реальною деталлю?
2. Чому термічний стан матеріалу потрібно вказувати під час порівняння напружень з границею плинності?
3. Які геометричні елементи допустимо спрощувати перед скінченно-елементним аналізом, а які можуть бути критичними?
4. Чому максимальне еквівалентне напруження і максимальне переміщення зазвичай виникають у різних точках?
5. Як перевірити рівновагу моделі за реакціями опор?
6. Які ознаки свідчать про те, що отриманий пік напруження може бути числовою особливістю постановки?
7. Для чого варто окремо зберігати базову й оптимізовану геометрії?
8. Чому зменшення маси саме по собі не доводить покращення конструкції?
9. Як діяти, якщо вибрана комбінація параметрів призводить до помилки перебудови моделі?

10. Які відомості необхідні, щоб інший студент зміг відтворити ваш статичний розрахунок?

Навчальна ситуація 1. Для деталі отримано невеликі напруження, але переміщення перевищує встановлене обмеження. Поясніть, чому конструкцію не можна визнати придатною та які геометричні параметри доцільно дослідити.

Навчальна ситуація 2. Після оптимізації маса зменшилася, а напруження поблизу опорної грані істотно зросло. Складіть послідовність перевірок: правильність опор, якість сітки, фізична значущість піку, зміна геометрії, повторний розрахунок.

Навчальна ситуація 3. У завданні задано «1000», але не зазначено одиниці сили чи тиску. Обґрунтуйте, чому перед розрахунком необхідно уточнити дані та як помилка одиниць вплине на числовий результат.

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. Копей В. Б., Онисько О. Р. CAE-системи та інженерний аналіз конструкцій машин: методичні вказівки до виконання курсової роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2024. 43 с.

2. SOLIDWORKS Design Help. Analysis Steps (2024): https://help.solidworks.com/2024/English/SolidWorks/cworks/c_Analysis_Steps.htm

3. SOLIDWORKS Design Help. Trend Tracker Overview (2024): https://help.solidworks.com/2024/english/SolidWorks/cworks/c_Trend_Tracker_Overview.htm

4. SOLIDWORKS Design Help. Design Studies (2024): https://help.solidworks.com/2024/english/SolidWorks/cworks/c_Design_Study.htm

5. SOLIDWORKS Design Help. Topology Study (2022): https://help.solidworks.com/2022/English/SolidWorks/cworks/c_generative_design_study.htm

6. SOLIDWORKS Design Help. Running a Static Study with an Adaptive Method (2024): https://help.solidworks.com/2024/English/SolidWorks/cworks/t_Running_a_Static_Study_with_an_Adaptive_Method.htmї

Правила використання інформаційних джерел

Офіційну довідку SOLIDWORKS доцільно використовувати для перевірки назви команд, послідовності налаштування досліджень, доступності функцій у конкретній версії програми та пояснення результатів. Під час виконання курсового проєкту слід враховувати, що інтерфейс, набір команд і можливості ліцензії можуть відрізнятися від наведених у методичному прикладі.

Для механічних характеристик матеріалу необхідно звертатися до технічної документації, достовірних матеріалознавчих довідників або інших джерел, у яких визначено марку та стан металу. Значення з випадкового довідкового сайту без вказівки умов отримання небажано використовувати як основу відповідального розрахунку. У переліку посилань наводять лише фактично використані праці та ресурси.

У тексті записки посилання ставлять біля фактів, методик, рисунків або характеристик, узятих із джерел. Власні результати Simulation описують як отримані автором курсового проєкту, відокремлюючи їх від ілюстративних даних у методичних вказівках.

ДОДАТОК А. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Циклова комісія машинобудівних технологій

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

з дисципліни «CAD/CAE СИСТЕМИ»

на тему: «**Побудова 3D моделі, розрахунок силових впливів та оптимізація форми деталі «_____» в середовищі SolidWorks Simulation**»

Студента III курсу МГ- 300 групи
спеціальності 133 Галузеве машинобудування

_____ _____
(прізвище та ініціали)

Керівник КП: _____ _____
(прізвище та ініціали)

Оцінка: _____

Члени комісії

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Тернопіль – 2026

ДОДАТОК Б.ОРІЄНТОВНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя»
Циклова комісія машинобудівних технологій

Дисципліна: CAD/CAE системи
Спеціальність: 133 Галузве машинобудування
Курс III Група МГ-300

ЗАВДАННЯ
на курсовий проєкт студенту
_____

1. Тема проєкту: Побудова 3D моделі, розрахунок силових впливів та оптимізація форми деталі «_____» в середовищі SolidWorks Simulation

2. Вихідні дані проєкту

- ескіз деталі;
- силове навантаження: _____ Н,

3. Розрахунково-пояснювальна записка

Вступ
1 Аналітичний розділ
1.1 Аналіз конструкції деталі та її функціональне призначення
1.2 Вибір матеріалу деталі та його основні характеристики
2 Побудова параметричної моделі деталі
2.1 Опис основних інструментів та дерева побудов
2.2 Представлення основних етапів побудови 3D моделі
3 Створення статичного дослідження напруження і деформацій
3.1 Параметричне дослідження напружено-деформованого стану деталі
3.2 Параметричне дослідження з використанням інструмента «Виявити тенденцію»
3.3 Параметричне дослідження з використанням інструмента «Дослідження проєктування»
3.4 Топологічна оптимізація форми деталі
Висновки
Перелік посилань

4. Графічна частина проєкту

1. Креслення деталі із 3D моделлю – 0,25 формат А1 (формат А3).
2. Епюри статичного дослідження – 0,25 формату А1 (формат А3).
3. Оптимізована форма деталі– 0,25 формату А1 (формат А3).

5. Дата видачі завдання ___. ____.2026 року
6. Термін здачі студентом закінченого проєкту _____

Студент _____ _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник _____ _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

ДОДАТОК В. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ

Таблиця Б.1 — Зведення базового статичного дослідження

Показник	Значення	Одиниці
Матеріал	_____	—
Тиск / сила	_____	Н/м² або Н
Максимальне напруження	_____	МПа
Максимальне переміщення	_____	мм
Маса моделі	_____	кг
Коефіцієнт запасу	_____	—

Таблиця Б.2 — Порівняння моделі до і після оптимізації

Показник	Початкова модель	Оптимізована модель
Маса, кг	_____	_____
σекв,max, МПа	_____	_____
u_{max}, мм	_____	_____
Коефіцієнт запасу	_____	_____
Зміна маси, %	—	_____
Виконання обмежень	_____	_____

Порядок заповнення таблиць результатів

Таблицю базового дослідження заповнюють після завершення перевірки розрахункової схеми та сітки. Відомості мають відповідати саме тій конфігурації, на яку посилаються підписи епюр. Для матеріалу бажано додатково зазначити прийнятий стан і джерело механічних властивостей; для навантаження — тип впливу, одиниці та місце прикладання.

Таблицю порівняння початкової й оптимізованої моделей заповнюють лише після повторного статичного аналізу остаточної форми. Не допускається порівнювати вихідні напруження, отримані за одним способом закріплення, із кінцевими напруженнями, отриманими за іншим способом, без спеціального пояснення причин.

Для параметричного дослідження рекомендовано створити додатковий журнал із колонками «номер варіанта», «a», «b», «маса», «напруження», «переміщення», «запас міцності», «примітка». Журнал зберігають також в електронній формі; це дає змогу перевірити тенденції та підготувати графіки без повторного введення чисел.

Варіант	Параметр a, мм	Параметр b, мм	Маса, кг	σекв,max, МПа	u_{max}, мм
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____

ДОДАТОК Г. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРКИ

1. Завдання узгоджене з керівником; вихідні одиниці перевірені.
2. Матеріал і стан металу в моделі вказані коректно.
3. Модель перебудовується після зміни параметрів без помилок.
4. Закріплення та навантаження відображають реальні умови роботи.
5. Сітку побудовано і виконано перевірку її впливу на результати.
6. Епюри мають підписи, шкали, одиниці та максимальні значення.
7. Розраховано й пояснено коефіцієнт запасу міцності.
8. Подано щонайменше три варіанти для Trend Tracker та таблицю сценаріїв Design Study.
9. Після оптимізації здійснено повторну перевірку міцності й переміщень.
10. Підготовлено три графічні аркуші та електронні файли моделі.
11. Висновки містять числове порівняння вихідного й кінцевого варіантів.

Завершальна самоперевірка перед поданням

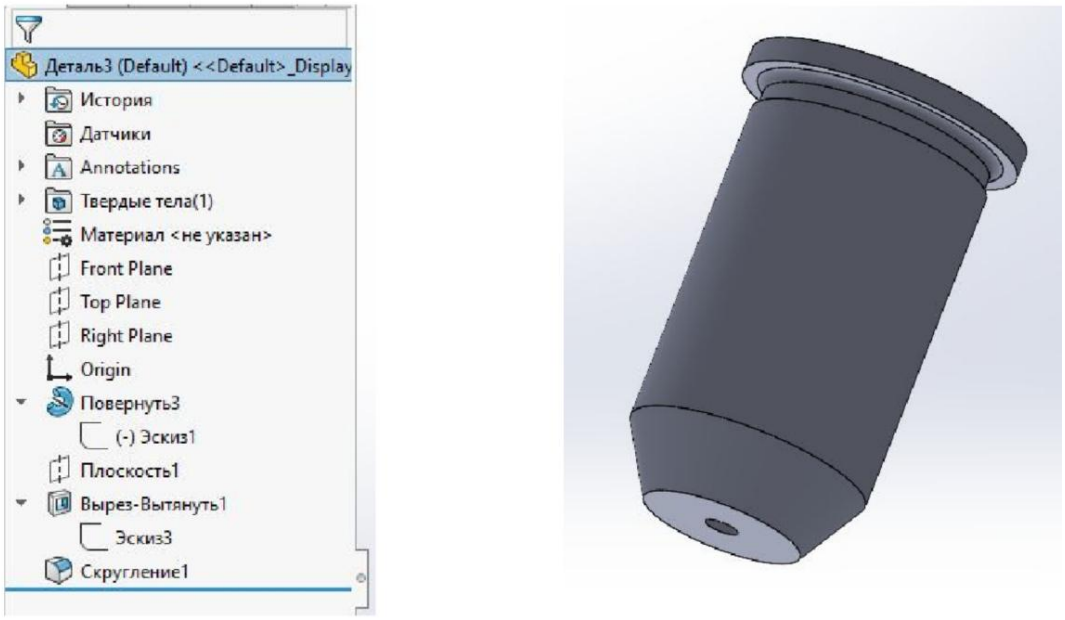
Перед здачею доцільно відкрити кожний файл з комплекту й перевірити, чи він відповідає записаній назві. Слід окремо впевнитися, що базова модель відтворює вихідну геометрію, оптимізована модель є окремим редагованим файлом, а їхні масові характеристики відповідають таблиці порівняння.

Перевірку графічних матеріалів виконують після пробного друку або перегляду в масштабі аркуша. Назви рисунків, одиниці, легенди, позначення поверхонь та умовні написи мають залишатися розбірливими. Відомості на кресленику, в моделі та в розрахунковій схемі повинні бути узгодженими.

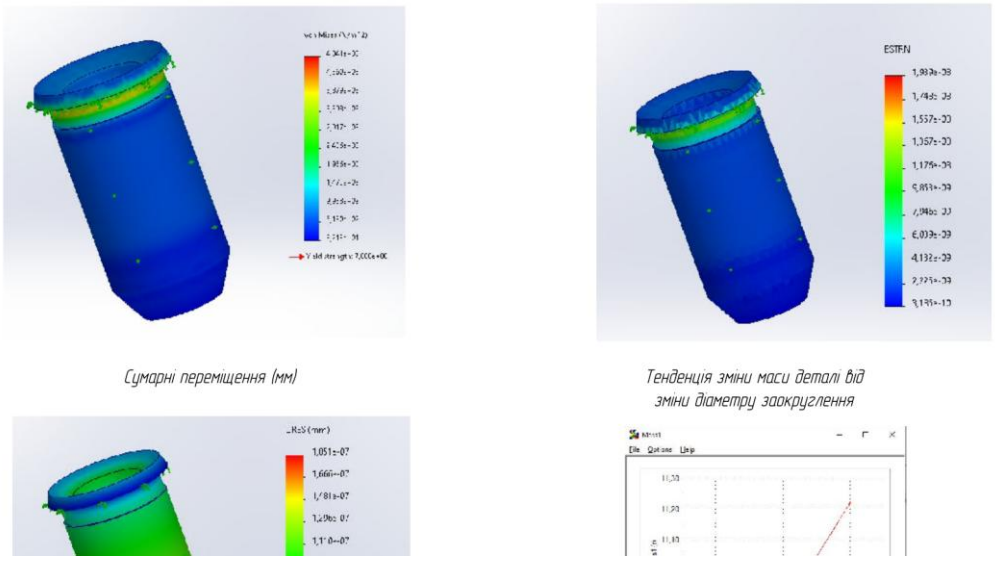
Останній етап — контроль смислової узгодженості: числові значення в основному тексті збігаються з таблицями, а висновки підтверджуються обчисленнями. Якщо робота містить навчальні приклади, їх потрібно чітко відокремити від фактичних результатів власного курсового проєкту.

ДОДАТОК Д. ЗРАЗКИ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

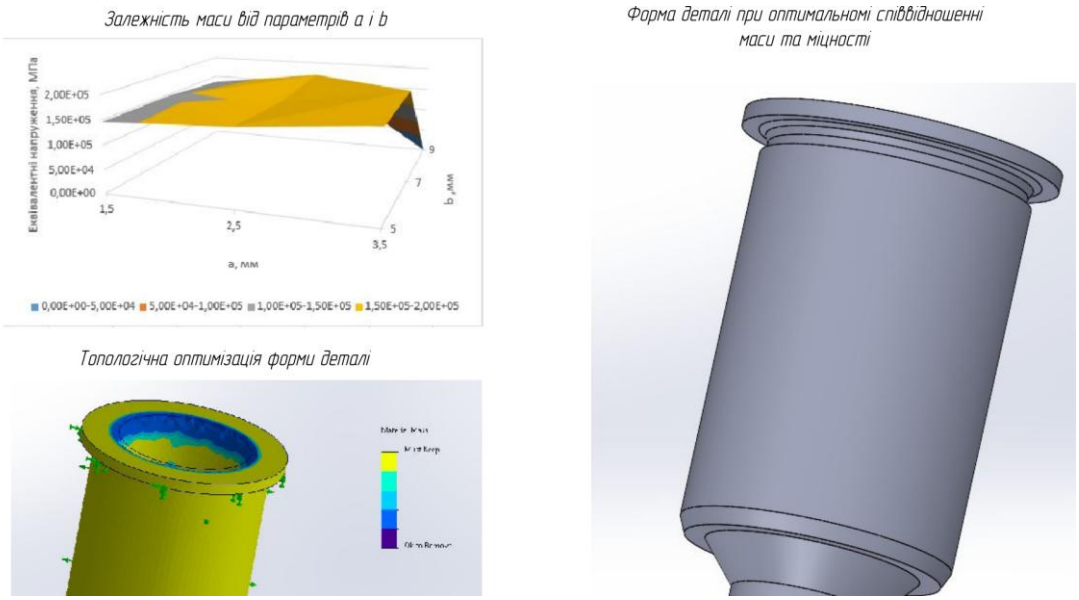
Наведені нижче ілюстрації є фрагментами трьох графічних аркушів, доданих до вихідного курсового проєкту. Вони показують тип матеріалів, які доцільно розміщувати в графічній частині. Під час оформлення власного аркуша потрібно використовувати свої моделі, результати та значення.



Г.1 — Дерево побудов та 3D-модель (приклад аркуша 1).



Г.2 — Епюри напружень, переміщень і деформацій (приклад аркуша 2).



Г.3 — Параметричне дослідження й оптимізована форма (приклад аркуша 3).

Примітка. Зразки демонструють склад графічної частини, але не визначають наперед допустимі навантаження, вибір матеріалу чи кінцеву форму іншої деталі. Рішення обґрунтовують власними розрахунками.

Наведені рисунки демонструють різні види представлення інженерного результату: дерево побудов показує структуру геометрії, епюри — поля фізичних величин, а графіки — залежність показників від конструктивних параметрів. Ці ілюстрації слід розглядати в сукупності з підписами та пояснювальним текстом, а не як готовий звіт для іншої деталі.

Під час розроблення власних аркушів необхідно послідовно замінити усі ілюстративні зображення на результати індивідуальної моделі. Важливо зберегти читабельність, коректні шкали, підписи змінних і зрозумілий зв’язок між вихідними параметрами та кінцевим висновком. Для демонстрації зміни форми корисно показувати початкову й остаточну геометрії в близьких ракурсах.

Готову графічну частину рекомендується перевірити за двома критеріями: інформаційна повнота (чи видно методику й результати) та технічна достовірність (чи узгоджені зображення з власними файлами й числовими даними).